Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 687102/2026

Interessado (1)

Nome / Razão Social: SEÇÃO DE APOIO AO COLEGIADO

Registro: 00000000192744

Endereço: TRAVESSA DOUTOR MORAES, 194 - NAZARÉ - BELÉM

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante: SEÇÃO DE APOIO AO COLEGIADO

Assunto: DECISÃO DE CÂMARA

Emissão: 25/08/2026

Cadastro: 25/08/2026

Situação: Aberto

Descrição: DECISÃO DE CÂMARA - Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	25/08/2026	Documento para decisão CEEE

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Alexandre Miguel da Cruz Valente	25/08/2026 08:53:03	Recebimento	CEEE - BELEM - Câmara Especializada de Engenharia Elétrica	CEEE - BELEM - Câmara Especializada de Engenharia Elétrica

Descrição	Passo Inicial.

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
1	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1073 - Com inicio em: 10/09/2026 - Realizada	1	25/08/2026	08:53:19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA, CEP: 66.035-080
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

PARECER DO ANALISTA

Origem:	CÂMARA ESPECIALIZADA de ENGENHARIA ELÉTRICA		
Reunião:	8/2026		
Local:	BELéM	Data:	25/08/2026

Conselheiro Relator

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA PA

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – CEEE

PROPOSIÇÃO TÉCNICA Nº 01/2026 – CEEE/CREA-PA

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)

Contribuição técnica da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 – Parte VI do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA)

Documento institucional destinado a subsidiar tecnicamente o CBMPA, sem caráter normativo próprio, nos termos do item 4.5 desta Proposição Técnica.

Agosto de 2026

Belém – Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

Este documento tem por objetivo apresentar diretrizes técnicas para os Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE), contribuindo para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

A proposta busca estabelecer orientações claras quanto aos aspectos técnicos, às responsabilidades profissionais e à integração entre os projetos de instalações elétricas e de prevenção e combate a incêndio, promovendo maior segurança às edificações e aos seus usuários.

O documento é fundamentado na legislação profissional do Sistema Confea/Crea, nas normas técnicas aplicáveis, na proposta da IT-12 – Parte VI do CBMPA, na IN 23 do CBMSC e na Nota Técnica da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA, visando contribuir para a implantação segura dos sistemas de recarga de veículos elétricos e para a correta definição das atribuições dos profissionais responsáveis.

Esta Nota técnica provisória tem como objetivo estabelecer diretrizes e recomendações para a instalação de pontos de recarga de veículos elétricos (VE) em edificações de caráter publico, comercial ou residencial.

Busca-se:

• Assegurar o desempenho técnico adequado das instalações conforme lei federal Nº5194/1966;

• Garantir o cumprimento das obrigações legais e normativas aplicáveis;

• Promover a prevenção contra acidentes e incidentes decorrentes de procedimentos inadequados;

• Preservar a segurança dos usuários, dos espaços e do patrimônio;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

PROPOSTA TÉCNICA BASEADA NO PROCESSO CREA PA 654751/2026

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

CAPÍTULO I

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

A crescente adoção de veículos elétricos e híbridos plug-in no Brasil tem impulsionado a implantação de Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) em edificações residenciais, comerciais, industriais e de uso coletivo. Essa transformação representa um importante avanço para a mobilidade sustentável, mas também introduz novos desafios relacionados ao projeto, à execução, à operação, à manutenção e à segurança das instalações elétricas e dos sistemas de prevenção e combate a incêndio.

Nesse contexto, torna-se necessária a atualização dos procedimentos técnicos e normativos aplicáveis às edificações que possuam infraestrutura destinada ao carregamento de veículos elétricos, de modo a assegurar a proteção da vida, do patrimônio, do meio ambiente e a continuidade operacional das instalações.

Reconhecendo essa necessidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) iniciou os estudos para elaboração da Parte VI da Instrução Técnica nº 12, destinada a disciplinar os requisitos mínimos de segurança contra incêndio para edificações dotadas de Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE). A proposta em desenvolvimento pelo CBMPA evidencia a preocupação com os riscos específicos associados às baterias de íons de lítio, aos diferentes modos de recarga e à integração das medidas de segurança contra incêndio.

Paralelamente, a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CEEE/CREA-PA), no exercício de suas competências institucionais, elaborou estudos técnicos voltados à implantação segura da infraestrutura de recarga de veículos elétricos, destacando a necessidade de observância da legislação profissional, das normas técnicas e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

da atuação de profissionais legalmente habilitados nas atividades de projeto, execução, inspeção e manutenção dessas instalações.

A experiência recente de outros Corpos de Bombeiros Militares, em especial a publicação da Instrução Normativa nº 23/2026 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), demonstra a importância de uma abordagem baseada no desempenho da edificação, considerando de forma integrada os sistemas elétricos, a ventilação, a detecção, a compartimentação e os sistemas de combate a incêndio, com foco na prevenção da propagação do fogo, na evacuação segura das pessoas e na atuação das equipes de emergência.

Embora existam importantes referências técnicas relacionadas aos requisitos de segurança contra incêndio para os Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos, observa-se que ainda há necessidade de maior detalhamento quanto às competências e às responsabilidades dos profissionais legalmente habilitados para atuar nas diferentes etapas do ciclo de vida dessas instalações. Essa definição é essencial para assegurar a adequada aplicação da legislação profissional, a correta emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e a delimitação das atividades inerentes a cada modalidade da Engenharia abrangida pelo Sistema Confea/Crea.

Dessa forma, esta Proposição Técnica tem como finalidade contribuir com a elaboração da futura Instrução Técnica nº 12 do CBMPA, oferecendo subsídios técnicos para a definição dos requisitos mínimos relativos aos Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE), especialmente no que se refere à integração entre os projetos de instalações elétricas e os projetos de prevenção e combate a incêndio, bem como ao estabelecimento das responsabilidades técnicas dos profissionais envolvidos.

Mais do que consolidar requisitos técnicos, este documento busca fortalecer a cooperação institucional entre o CREA-PA e o CBMPA, contribuindo para o desenvolvimento de uma regulamentação moderna, tecnicamente consistente e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

alinhada às normas vigentes, capaz de proporcionar maior segurança às edificações, aos usuários, aos profissionais e à sociedade.

A transição para a mobilidade elétrica representa um dos pilares centrais da sustentabilidade e da transformação tecnológica do setor de transportes, alinhando-se as politicas nacionais e internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética e incentivo a inovação. Com o crescimento acelerado da frota de veículos eletrificados no Brasil — conforme dados divulgados pela Associação Brasileira do Veiculo Eletrico (ABVE) —, a implantação de uma infraestrutura de recarga segura, padronizada e tecnicamente adequada torna-se indispensável para garantir a expansão sustentável da eletromobilidade.

Essa agenda dialoga diretamente com compromissos globais e nacionais, destacando-se os seguintes

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU):

• **ODS 7** — Energia Acessível e Limpa, ao incentivar soluções eficientes e renováveis para a

mobilidade;

• **ODS 9** — Industria, Inovação e Infraestrutura, ao promover o desenvolvimento de uma rede de recarga moderna, resiliente e segura;

• **ODS 11** — Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao integrar a eletromobilidade ao

planejamento urbano e a melhoria da qualidade do ar;

• **ODS 12** — Consumo e Produção Responsáveis, ao reforçar praticas técnicas e normativas para evitar desperdícios e acidentes;

• **ODS 13** — Ação Contra a Mudança Global do Clima, ao reduzir as emissões do setor de

transportes.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

CAPÍTULO II

2 OBJETIVOS e JUSTIFICATIVA TÉCNICA

2.1 OBJETIVO GERAL

Esta Proposição Técnica tem por objetivo estabelecer diretrizes técnicas e orientações institucionais para o planejamento, projeto, execução, inspeção, operação e manutenção dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE), contribuindo para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

Busca-se promover a implantação segura da infraestrutura de recarga de veículos elétricos, mediante a integração entre os projetos de instalações elétricas e os sistemas de prevenção e combate a incêndio, observando a legislação profissional, as normas técnicas aplicáveis e as competências dos profissionais legalmente habilitados.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos desta Proposição Técnica:

I – contribuir tecnicamente para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 do CBMPA relativa aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE);

II – estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de estudos, projetos, execução, inspeção, operação e manutenção dos sistemas de recarga de veículos elétricos;

III – orientar a compatibilização entre os projetos elétricos dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos e os Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI);

IV – definir critérios para a atuação dos profissionais legalmente habilitados, de acordo com as atribuições estabelecidas pelo Sistema Confea/Crea;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

V – promover a observância das normas técnicas aplicáveis às instalações elétricas, aos equipamentos de recarga e aos sistemas de segurança contra incêndio;

VI – incentivar a adoção de boas práticas de engenharia voltadas à segurança, à confiabilidade e ao desempenho das instalações;

VII – contribuir para a uniformização de procedimentos técnicos entre os profissionais, os órgãos públicos e os responsáveis pelas edificações;

VIII – fortalecer a atuação integrada entre o CREA-PA e o CBMPA na promoção da segurança das edificações dotadas de Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos.

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO

A mobilidade elétrica vem passando por uma rápida expansão no Brasil, impulsionada por avanços tecnológicos, pela busca por maior eficiência energética e pela necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa. Como consequência, observa-se um crescimento contínuo da implantação de Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) em condomínios residenciais, edifícios comerciais, estacionamentos, indústrias, estabelecimentos de serviços e demais edificações de uso coletivo.

Essa transformação altera significativamente o perfil das instalações elétricas das edificações, exigindo adaptações na infraestrutura existente e a adoção de novos critérios para o projeto, a execução, a operação e a manutenção dos sistemas de recarga. A Nota Técnica aprovada pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA destaca justamente a necessidade de estabelecer diretrizes para a implantação segura dessa infraestrutura em diferentes tipos de edificações.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Embora a expansão da eletromobilidade represente importantes benefícios ambientais, econômicos e tecnológicos, também introduz novos desafios relacionados à segurança das instalações elétricas e à prevenção contra incêndios. Os sistemas de recarga operam com cargas elétricas elevadas, equipamentos eletrônicos de potência, dispositivos de proteção, sistemas de comunicação e gerenciamento inteligente, além de baterias de alta densidade energética, que apresentam características distintas dos sistemas convencionais.

Nesse cenário, torna-se indispensável que os projetos sejam desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, observando as normas técnicas aplicáveis, as exigências de segurança contra incêndio e as atribuições definidas pelo Sistema Confea/Crea.

2.4 CRESCIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA

Nos últimos anos, a expansão da frota de veículos elétricos e híbridos plug-in vem sendo acompanhada pelo aumento da instalação de estações de recarga em edificações públicas e privadas. Essa infraestrutura deixou de estar restrita a eletropostos públicos e passou a integrar condomínios residenciais, edifícios comerciais, centros de compras, hospitais, hotéis, aeroportos, indústrias e estacionamentos coletivos.

A proposta da futura Parte VI da IT-12 do CBMPA reconhece essa nova realidade ao tratar especificamente da segurança contra incêndio em garagens e locais com recarga de veículos eletrificados, abrangendo os diferentes modos de recarga, os sistemas preventivos e os critérios para aplicação da norma.

Essa expansão exige que as edificações sejam avaliadas quanto à capacidade de suas instalações elétricas, à compatibilidade com os sistemas de proteção existentes e aos impactos sobre o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

2.5 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Os incêndios envolvendo baterias de íons de lítio e demais tipos apresentam características distintas daqueles associados aos veículos movidos por combustíveis convencionais. A elevada densidade de energia, a possibilidade de propagação térmica entre células e a necessidade de procedimentos específicos para combate e resfriamento exigem que os sistemas de prevenção e proteção contra incêndio sejam analisados de forma integrada.

Nesse sentido, a IN 23 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina adota uma abordagem baseada em desempenho, estabelecendo como objetivos a prevenção da ocorrência de incêndio, a limitação da propagação do fogo, a segurança das pessoas, a proteção das equipes de emergência e a preservação da estabilidade estrutural das edificações.

A adoção de critérios dessa natureza contribui para que os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos sejam implantados de forma compatível com as características da edificação, considerando aspectos como ventilação, detecção, compartimentação, sistemas de combate a incêndio e rotas de fuga.

2.6 A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS

Os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos constituem instalações multidisciplinares, envolvendo sistemas elétricos, eletrônicos, de automação, comunicação, ventilação, estruturas, prevenção contra incêndio e gerenciamento energético.

Em razão dessa complexidade, cada etapa — estudo, projeto, execução, inspeção, manutenção e operação — deve ser desenvolvida por profissionais legalmente habilitados, observadas as competências definidas pela legislação profissional e as atribuições registradas junto ao Sistema Confea/Crea.

A definição clara dessas responsabilidades contribui para:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- assegurar a qualidade técnica dos projetos;
- reduzir riscos de acidentes e incêndios;
- garantir a rastreabilidade das responsabilidades técnicas por meio da ART;
- evitar sobreposição ou extrapolação de atribuições profissionais;
- fortalecer a fiscalização do exercício profissional;
- conferir maior segurança jurídica aos empreendedores, aos profissionais e aos órgãos públicos.

São considerados profissionais habilitados a desenvolverem projetos de estações de recarga de veículos elétricos:

Engenheiro Eletricista: o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da resolução N. 218/1973 CONFEA Art. 8º e 9º desta resolução referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos além de materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos. Nota: Esta resolução encontra-se consolidada em CONFEA nº 1056/2026

Ainda assim, destaca-se que destas atividades estes profissionais possuem aptidão para projetos de engenharia **em todos os níveis de tensão, baixa, média e alta tensão**:

Engenheiro de Controle e Automação: o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da resolução N. 218/1973 CONFEA e art. 1 da resolução CONFEA Nº 427/1999, referentes ao controle e automação de equipamentos, processos, unidades e sistemas de produção seus serviços afins e correlatos. Esta resolução encontra-se consolidada em CONFEA nº 1056/2026

• No que se refere as estações de recarga de veículos elétricos destaca-se o controle e automação desses sistemas **Limitados a baixa tensão elétrica com 75kW de potência**. Tais quais:

Engenheiro Eletrônico: o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da resolução N. 218/73 CONFEA e Art. 9º da Resolução N. 218/73, referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos **Limitados a baixa tensão elétrica com 75kW de potência** Esta resolução encontra-se consolidada em CONFEA nº 1056/2026

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Engenheiro de Energia: o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da resolução N. 1073/2016 CONFEA e art. 2 da resolução N.1076/2016 CONFEA, referentes a geração e conversão de energia, equipamentos, dispositivos e componentes para geração e conversão de energia, gestão em recursos energéticos, eficiência energética e desenvolvimento e aplicação de tecnologias relativas aos processos de transformação, de conversão e de armazenamento de energia. **Limitados a baixa tensão elétrica com 75kW de potência** Esta resolução encontra-se consolidada em CONFEA nº 1056/2026

Engenheiro de Operação - Eletrotécnica : o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º da resolução N. 218/73 CONFEA e Art. 8º da Resolução N. 218/73, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos**. Limitados a baixa tensão elétrica com 75kW de potência** Esta resolução encontra-se consolidada em CONFEA nº 1056/2026

São considerados profissionais habilitados a desenvolverem projetos complementares nas estações de recarga de veículos elétricos:

Engenheiro mecânico, artigo 12 da resolução CONFEA Nº218/1973 referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos **Em casos que envolvam sistemas de ventilação, refrigeração ou suportes mecânicos metálicos de maior porte.**

Engenheiro civil, artigo 7 da resolução CONFEA Nº218/1973 referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. Assim sendo necessário **quando houver intervenções estruturais (reforços de lajes, adequação de fundações e cortes em elementos de sustentação). Para intervenções não estruturais (fixação de eletrocalhas, passagens em paredes de vedação e instalação de suportes), a necessidade de participação deve ser avaliada em função do impacto construtivo na edificação**

Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme resolução Nº359/1991 para avaliação de riscos ocupacionais e definição de medidas de proteção em áreas coletivas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Outros profissionais da área tecnológica, sempre que necessário e dentro de suas atribuições profissionais definidas em lei.

São considerados no exercício legal da profissão e fechamento de contratos ou serviços de estações de recarga de veículos elétricos:

- A obrigatoriedade da ART – Anotação de Responsabilidade técnica regida pela Lei Federal nº 6.496/1977 em todas as fases: estudo, projeto, execução e manutenção. Esse procedimento não apenas formaliza a responsabilidade técnica do profissional habilitado, mas também assegura rastreabilidade, conformidade legal e transparência em eventuais fiscalizações ou investigações.;

- Em relação às empresas de instalação de carregadores veiculares, **verificar se estão registradas no CREA;**

2.7 JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO TÉCNICA

A presente Proposição Técnica decorre da necessidade de complementar a futura Instrução Técnica nº 12 do CBMPA com orientações específicas relacionadas às atribuições profissionais, às responsabilidades técnicas e à integração entre os projetos de Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos e os Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio.

Embora as normas técnicas e as propostas atualmente existentes estabeleçam critérios para segurança das instalações, ainda há necessidade de disciplinar, de forma mais objetiva, a participação dos diferentes profissionais da engenharia nas atividades relacionadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos.

Assim, esta Proposição Técnica busca oferecer subsídios ao CBMPA para a consolidação de uma regulamentação que, além de atender aos requisitos de segurança contra incêndio, observe a legislação profissional, valorize a atuação dos profissionais legalmente habilitados e promova maior segurança técnica na

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

implantação, operação e manutenção da infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Estado do Pará.

CAPÍTULO III

3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

3.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A implantação de Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) envolve atividades técnicas relacionadas ao projeto, execução, operação, inspeção e manutenção de instalações elétricas e de sistemas de segurança contra incêndio. Em razão de sua natureza multidisciplinar, essas atividades devem observar a legislação que regulamenta o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, bem como as normas técnicas aplicáveis e a legislação de segurança contra incêndio vigente.

Nesse contexto, a atuação dos profissionais responsáveis deve estar fundamentada na legislação federal, nas resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na regulamentação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) e nas demais disposições legais pertinentes.

A observância desse conjunto normativo assegura que os projetos e serviços relacionados aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos sejam desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, garantindo segurança técnica, rastreabilidade das responsabilidades profissionais e conformidade com os requisitos de segurança das edificações.

3.2 LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

A Lei nº 5.194/1966 regulamenta o exercício das profissões de Engenharia, Agronomia e Geociências, estabelecendo que as atividades técnicas nessas áreas constituem atribuições privativas dos profissionais legalmente habilitados e registrados no Sistema Confea/Crea.

Para os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE), essa legislação assegura que as atividades de estudo, planejamento, projeto, especificação, execução, fiscalização, supervisão, vistoria, perícia, avaliação, laudo técnico, manutenção e operação sejam desenvolvidas por profissionais competentes, observadas suas atribuições legais.

Além disso, a Lei nº 5.194/1966 estabelece que cada profissional responde tecnicamente apenas pelas atividades compreendidas em sua formação e nas atribuições registradas perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

3.3 LEI Nº 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977

A Lei nº 6.496/1977 instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que identifica o responsável técnico pelos serviços de engenharia e assegura a rastreabilidade das responsabilidades assumidas durante o desenvolvimento das atividades profissionais.

Nos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, a ART constitui instrumento indispensável para registrar a autoria e a responsabilidade pelos estudos, projetos, execuções, inspeções, manutenções, laudos e demais serviços técnicos relacionados ao empreendimento.

A correta emissão da ART também contribui para a fiscalização do exercício profissional, para a segurança jurídica das partes envolvidas e para a proteção da sociedade.

3.4 RESOLUÇÕES DO CONFEA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

As atribuições profissionais relacionadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos são definidas pelas resoluções do Confea, que estabelecem o campo de atuação das diferentes modalidades da engenharia.

Destacam-se, para fins desta Proposição Técnica:

- **Resolução nº 218/1973**, que discrimina as atividades das modalidades da Engenharia e define as atribuições dos engenheiros eletricistas, eletrônicos, civis, mecânicos e demais especialidades;
- **Resolução nº 1.073/2016**, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades e competências profissionais;
- **Resolução nº 1.137/2023**, que disciplina a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- **Resolução nº 1.156/2025**, que consolida os títulos profissionais, atividades, competências e campos de atuação das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Esses normativos constituem a base para a definição das responsabilidades técnicas apresentadas nesta Proposição Técnica, assegurando que cada atividade seja desempenhada por profissional legalmente habilitado, de acordo com suas competências.

3.5 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Além da legislação profissional, os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos devem atender às normas técnicas brasileiras e internacionais aplicáveis ao projeto, à execução, à operação e à segurança das instalações.

Destacam-se:

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- ABNT NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas;
- ABNT NBR 17019 – Instalações elétricas para recarga de veículos elétricos;
- ABNT NBR IEC 61851 – Sistema condutivo de recarga para veículos elétricos;
- ABNT NBR IEC 62196 – Plugues, tomadas, conectores e tomadas veiculares;
- Normas da concessionária de distribuição de energia elétrica;
- NBR 17240 (Detecção e alarme de incêndio);
- NBR 15200 (Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio);
- NBR 15219 (Planos de emergência);
- NBR 16651 (Proteção contra incêndio);
- NBR 13714 (Hidrantes e mangotinhos);
- NBR 14136 (Plugues e tomadas de uso doméstico).
- NBR 5462 (Confiabilidade e Mantenabilidade).
- Demais normas técnicas aplicáveis ao empreendimento.

Essas normas estabelecem os requisitos mínimos de segurança, desempenho, interoperabilidade e confiabilidade para os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos.

3.6 NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

No âmbito da segurança contra incêndio, esta Proposição Técnica toma como referências:

- a regulamentação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;
- a proposta de atualização da Instrução Técnica nº 12 – Parte VI, que trata dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE);

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- a Instrução Normativa nº 23/2026 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que estabelece critérios de desempenho e segurança para edificações com sistemas de recarga de veículos elétricos, incluindo objetivos de proteção contra incêndio, requisitos gerais e procedimentos de regularização.

Embora elaboradas por instituições distintas, essas referências demonstram a necessidade de integração entre os requisitos de segurança contra incêndio e os projetos das instalações elétricas, especialmente em razão das características dos veículos eletrificados e dos sistemas de recarga.

3.7 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

A segurança dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos exige atuação coordenada entre os órgãos responsáveis pela regulamentação, fiscalização e controle das atividades técnicas.

Nesse contexto, a presente Proposição Técnica busca fortalecer a cooperação institucional entre o CREA-PA e o CBMPA, reconhecendo as competências legais de cada instituição. Ao CREA-PA compete fiscalizar o exercício profissional e assegurar que os serviços de engenharia sejam executados por profissionais legalmente habilitados. Ao CBMPA compete estabelecer e fiscalizar os requisitos de segurança contra incêndio das edificações, conforme a legislação estadual.

A atuação integrada desses órgãos contribui para uma regulamentação tecnicamente consistente, capaz de promover a segurança das edificações, a valorização do exercício profissional e a proteção da sociedade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

CAPÍTULO IV

4 CAMPO DE APLICAÇÃO

4.1 CAMPO DE APLICAÇÃO

As diretrizes estabelecidas nesta Proposição Técnica aplicam-se aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) instalados em edificações novas e existentes, públicas ou privadas, permanentes ou temporárias, sempre que houver infraestrutura destinada ao carregamento de veículos elétricos ou híbridos plug-in.

Estão abrangidas, entre outras, as seguintes ocupações:

I – condomínios residenciais horizontais e verticais;

II – edifícios comerciais e empresariais;

III – centros comerciais e shopping centers;

IV – hotéis, pousadas e meios de hospedagem;

V – hospitais, clínicas e demais estabelecimentos de saúde;

VI – estabelecimentos industriais e centros logísticos;

VII – edifícios públicos e administrativos;

VIII – instituições de ensino;

IX – estacionamentos públicos e privados;

X – garagens coletivas;

XI – aeroportos, portos, rodoviárias e terminais de transporte;

XII – postos de abastecimento que possuam infraestrutura destinada ao carregamento de veículos elétricos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

XIII – demais edificações ou áreas destinadas ao uso coletivo que disponham de Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos.

Essa abrangência é compatível com a Nota Técnica da CEEE e com a IN 23 do CBMSC, que contemplam diferentes tipologias de edificações com infraestrutura de recarga.

4.2 ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

As diretrizes desta Proposição Técnica aplicam-se às seguintes atividades relacionadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos:

I – estudos técnicos e de viabilidade;

II – planejamento da infraestrutura elétrica;

III – elaboração de projetos;

IV – especificação de materiais e equipamentos;

V – execução e montagem das instalações;

VI – fiscalização de obras e serviços;

VII – comissionamento;

VIII – ensaios e testes;

IX – inspeções técnicas;

X – manutenção preventiva, preditiva e corretiva;

XI – emissão de laudos técnicos;

XII – perícias e avaliações;

XIII – ampliações e reformas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

XIV – operação assistida dos sistemas.

4.3 LIMITES DE APLICAÇÃO

Esta Proposição Técnica não substitui a legislação vigente, as normas técnicas da ABNT, os regulamentos expedidos pelo Confea, pelo CREA-PA ou pelo CBMPA, nem as normas emitidas pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica.

Suas diretrizes possuem caráter orientativo e institucional, destinando-se a subsidiar a elaboração da Instrução Técnica nº 12 do CBMPA e a orientar os profissionais do Sistema Confea/Crea quanto às responsabilidades técnicas relacionadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos.

4.4 PRINCÍPIOS NORTEADORES

A aplicação desta Proposição Técnica deverá observar os seguintes princípios:

- proteção da vida e da integridade física das pessoas;
- preservação do patrimônio público e privado;
- prevenção e mitigação dos riscos de incêndio;
- segurança das instalações elétricas;
- observância das atribuições profissionais legalmente estabelecidas;
- responsabilidade técnica e rastreabilidade por meio da ART;
- conformidade com as normas técnicas aplicáveis;
- integração entre os projetos multidisciplinares;
- eficiência energética e sustentabilidade;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- cooperação institucional entre os órgãos competentes.

CAPÍTULO V

5 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

5.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As atividades relacionadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) constituem serviços técnicos especializados de Engenharia, cuja execução está sujeita à Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, à Lei nº 6.496/1977, às Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e às normas técnicas aplicáveis.

Nos termos do art. 7º da Lei nº 5.194/1966, as atividades profissionais da Engenharia compreendem, entre outras:

- planejamento;
- estudos;
- projetos;
- especificações;
- direção;
- execução;
- fiscalização;
- supervisão;
- operação;
- manutenção;
- perícias;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- avaliações;
- laudos;
- pareceres técnicos.

Essas atividades abrangem todas as fases do ciclo de vida dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, desde a concepção até sua desativação.

5.2 EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO

Nos termos do art. 13 da Lei nº 5.194/1966, os estudos, projetos, obras e serviços somente poderão ser executados sob responsabilidade de profissionais legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Dessa forma, a implantação de infraestrutura destinada à alimentação de veículos elétricos exige responsável técnico regularmente registrado no CREA, observadas as atribuições conferidas ao profissional.

5.3 COMPETÊNCIA DO CREA

Conforme os arts. 33, 34 e 46 da Lei nº 5.194/1966, compete aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia fiscalizar o exercício profissional, verificar a habilitação dos profissionais e das empresas, bem como assegurar que os serviços técnicos sejam executados por profissionais legalmente habilitados.

Nesse contexto, cabe ao CREA-PA fiscalizar a regularidade das atividades relacionadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, incluindo a verificação da emissão das ARTs, da habilitação profissional e da compatibilidade entre as atividades executadas e as atribuições conferidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

5.4 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro Eletricista, observadas suas atribuições legais, o desenvolvimento das atividades relacionadas aos sistemas elétricos dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, incluindo:

- estudos de viabilidade elétrica;
- levantamento e análise de carga instalada;
- dimensionamento de alimentadores;
- dimensionamento de circuitos elétricos;
- especificação de equipamentos elétricos;
- projeto das estações de recarga;
- projeto de infraestrutura elétrica;
- adequação da entrada de energia;
- projeto de subestações;
- sistemas de proteção elétrica;
- coordenação e seletividade das proteções;
- estudos de curto-circuito;
- estudos de qualidade da energia;
- aterramento;
- proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);
- sistemas de medição;
- comissionamento elétrico;
- inspeção elétrica;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- manutenção especializada;
- emissão da respectiva ART.

Quando o empreendimento envolver instalações em média ou alta tensão, caberá igualmente ao Engenheiro Eletricista a responsabilidade técnica pelos projetos e serviços correspondentes, observadas suas atribuições profissionais.

5.5 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro de Controle e Automação atuar nos sistemas destinados ao monitoramento, supervisão, automação e gerenciamento operacional dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, incluindo:

- sistemas supervisórios;
- sistemas SCADA;
- controladores lógicos programáveis (CLP);
- gerenciamento inteligente de carga;
- resposta da demanda;
- automação da operação dos carregadores;
- integração com sistemas prediais;
- gerenciamento energético;
- monitoramento remoto;
- Sensores e atuadores utilizados;
- sistemas inteligentes de controle.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Sua atuação não substitui a responsabilidade técnica pelo projeto das instalações elétricas de potência, que permanece vinculada às atribuições do profissional competente para essa atividade.

5.6 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO ELETRÔNICO JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro Eletrônico desenvolver atividades relacionadas aos equipamentos eletrônicos que integram os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, compreendendo, entre outras:

- circuitos eletrônicos;
- sistemas eletrônicos embarcados;
- dispositivos eletrônicos de controle;
- sensores;
- módulos eletrônicos;
- interfaces eletrônicas;
- instrumentação eletrônica;
- sistemas de medição eletrônica;
- equipamentos eletrônicos associados aos carregadores.

5.7 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro de Telecomunicações desenvolver atividades relacionadas às redes de comunicação utilizadas pelos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, incluindo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- infraestrutura de telecomunicações;
- redes de dados;
- comunicação entre carregadores;
- comunicação com centros de operação;
- redes cabeadas;
- redes ópticas;
- redes sem fio;
- protocolos de comunicação;
- integração com plataformas de gerenciamento remoto.

5.8 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO DE ENERGIA JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro de Energia desenvolver atividades relacionadas à gestão energética do empreendimento, abrangendo:

- estudos energéticos;
- eficiência energética;
- integração com geração distribuída;
- armazenamento de energia;
- sistemas híbridos;
- análise de demanda;
- otimização energética;
- gerenciamento dos recursos energéticos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

5.9 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO MECÂNICO JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro Mecânico desenvolver atividades relacionadas aos sistemas mecânicos eventualmente associados aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, incluindo:

- ventilação mecânica;
- exaustão;
- climatização;
- equipamentos mecânicos;
- estruturas metálicas de suporte;
- sistemas auxiliares de movimentação.

5.10 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro Civil desenvolver atividades relacionadas às intervenções civis necessárias para implantação do SAVE, compreendendo:

- adequações estruturais;
- fundações;
- reforços estruturais;
- pavimentação;
- drenagem;
- obras civis;
- compartimentação;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- acessibilidade;
- adequações arquitetônicas vinculadas à infraestrutura.

5.11 COMPETÊNCIA DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNTO AOS S.A.V.E

Compete ao Engenheiro de Segurança do Trabalho atuar na gestão dos riscos ocupacionais relacionados à implantação e manutenção do SAVE, incluindo:

- análise preliminar de riscos;
- avaliação dos riscos ocupacionais;
- elaboração de procedimentos de segurança;
- definição de medidas de proteção coletiva e individual;
- treinamentos;
- investigação de acidentes;
- apoio técnico aos planos de emergência.

5.12 ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR JUNTO AOS S.A.V.E

Os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos devem ser considerados empreendimentos multidisciplinares sempre que envolverem interfaces entre diferentes áreas da engenharia.

Nesses casos:

I – cada profissional responderá exclusivamente pelas atividades compreendidas em suas atribuições legais;

II – a responsabilidade técnica será individualizada por meio da respectiva ART;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

III – a coordenação entre os projetos deverá assegurar a compatibilização das soluções adotadas, evitando interferências técnicas e garantindo a segurança global do empreendimento.

5.13 PROPOSTA DE INOVAÇÃO PARA A IT-12

Como contribuição institucional do CREA-PA ao CBMPA, proponho que a futura Instrução Técnica nº 12 – Parte VI contenha um dispositivo específico semelhante ao seguinte:

Art. XX. Os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) deverão ser projetados, executados, inspecionados e mantidos por profissionais legalmente habilitados, observadas as competências estabelecidas pela Lei nº 5.194/1966, pelas Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e pelas atribuições registradas no Sistema Confea/Crea.

Esse artigo reforça a observância da legislação profissional sem restringir indevidamente modalidades específicas, preservando o regime de atribuições definido pelo Confea. No próximo capítulo, transformaremos essas competências em uma **matriz de responsabilidades técnicas por atividade**, facilitando sua aplicação prática pelos profissionais, pelo CREA-PA e pelo CBMPA.

CAPÍTULO VI

6 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) constituem sistemas técnicos complexos, compostos por instalações elétricas, equipamentos eletroeletrônicos, sistemas de automação, comunicação, estruturas civis, sistemas mecânicos e medidas de prevenção e combate a incêndio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Em razão dessa complexidade, a responsabilidade técnica deverá ser atribuída aos profissionais legalmente habilitados, observadas as competências estabelecidas pela legislação profissional, pelas Resoluções do Confea e pelas atribuições registradas junto ao CREA.

Quando o empreendimento envolver diferentes disciplinas da engenharia, cada profissional responderá exclusivamente pelos serviços compreendidos em sua área de competência, mediante emissão da correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

6.2 RESPONSABILIDADE PELO PLANEJAMENTO

O planejamento da implantação dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos deverá considerar, no mínimo:

- avaliação da infraestrutura existente;
- estudo da demanda elétrica;
- análise da capacidade do sistema elétrico da edificação;
- características da ocupação;
- classificação da edificação;
- impactos sobre o PPCI;
- requisitos da concessionária de energia;
- necessidades operacionais do empreendimento.

Sempre que necessário, deverão participar do planejamento profissionais de diferentes modalidades da engenharia, conforme as características do empreendimento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

6.3 RESPONSABILIDADE PELO PROJETO

O projeto deverá contemplar todos os sistemas necessários ao funcionamento seguro do SAVE, compreendendo, entre outros:

- infraestrutura elétrica;
- alimentadores;
- dispositivos de proteção;
- aterramento;
- SPDA;
- carregadores;
- quadros elétricos;
- sistemas de automação;
- comunicação;
- ventilação;
- integração com sistemas de segurança contra incêndio;
- documentação técnica;
- memoriais descritivos;
- especificações técnicas.

Cada disciplina deverá possuir responsável técnico compatível com sua área de atuação.

6.4 RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

A execução dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos deverá ocorrer em conformidade com:

- projetos aprovados;
- normas técnicas;
- memoriais descritivos;
- especificações dos fabricantes;
- exigências da concessionária;
- requisitos do CBMPA.

O profissional responsável pela execução deverá acompanhar os serviços sob sua responsabilidade técnica, garantindo que a implantação ocorra conforme o projeto aprovado.

6.5 RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização técnica deverá verificar:

- conformidade da execução;
- qualidade dos materiais;
- atendimento às normas;
- segurança das instalações;
- registros das modificações;
- ensaios realizados;
- documentação técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

A fiscalização poderá ser exercida pelo responsável técnico da obra, pelo contratante ou por profissional especificamente contratado para essa finalidade.

6.6 RESPONSABILIDADE PELA OPERAÇÃO

Durante a operação do sistema deverão ser observados:

- procedimentos operacionais;
- monitoramento das cargas;
- funcionamento das proteções;
- registros de falhas;
- atualizações de software;
- integridade dos equipamentos.

Quando houver sistema de gerenciamento inteligente, deverá existir responsável técnico pela supervisão das condições operacionais.

6.7 RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO

A manutenção deverá ser planejada e executada de forma preventiva, preditiva ou corretiva, observando:

- recomendações dos fabricantes;
- normas técnicas;
- inspeções periódicas;
- substituição de componentes;
- atualização tecnológica;
- registros das intervenções.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Sempre que a manutenção envolver alteração das características técnicas da instalação, deverá ser emitida nova ART correspondente ao serviço executado.

6.8 RESPONSABILIDADE PELAS INSPEÇÕES TÉCNICAS

As inspeções deverão verificar, no mínimo:

- integridade da infraestrutura elétrica;
- funcionamento dos carregadores;
- dispositivos de proteção;
- continuidade do aterramento;
- estado das conexões;
- identificação dos circuitos;
- sinalização;
- condições dos equipamentos;
- integração com os sistemas de prevenção e combate a incêndio.

Os resultados deverão ser formalizados em relatório técnico assinado pelo profissional responsável.

6.9 RESPONSABILIDADE PELAS ALTERAÇÕES DO SISTEMA

Toda ampliação, reforma ou modificação do SAVE deverá ser precedida de análise técnica que considere:

- aumento da demanda;
- capacidade instalada;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- coordenação das proteções;
- impactos sobre o PPCI;
- impactos estruturais;
- necessidade de atualização dos projetos.

Quando houver alterações relevantes, deverão ser atualizados os projetos, os memoriais e as respectivas ARTs.

6.10 RESPONSABILIDADE PELA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

O responsável técnico deverá manter atualizados:

- projeto executivo;
- diagramas unifilares;
- memoriais descritivos;
- especificações;
- relatórios de ensaio;
- relatórios de inspeção;
- registros de manutenção;
- certificados dos equipamentos;
- ARTs emitidas.
-

CAPÍTULO VII

7 DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

7.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) deverá ser realizada em estrita conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), regulamentos das concessionárias de energia elétrica e normas de segurança contra incêndio aplicáveis.

Toda intervenção deverá ser conduzida sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), observadas as atribuições profissionais definidas pelo Sistema Confea/Crea.

Qualquer alteração durante a execução deverá ser previamente analisada pelo responsável técnico e registrada na documentação do empreendimento.

7.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO

Antes do início dos serviços deverão ser verificados, no mínimo:

I – existência de projeto executivo aprovado;

II – emissão da ART correspondente;

III – compatibilização entre os projetos das diferentes disciplinas;

IV – aprovação dos projetos pelos órgãos competentes, quando exigível;

V – disponibilidade da infraestrutura elétrica necessária;

VI – atendimento às exigências da concessionária de energia;

VII – condições de segurança do local de trabalho.

7.3 INFRAESTRUTURA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

As obras civis destinadas à implantação do SAVE deverão observar:

- estabilidade estrutural da edificação;
- capacidade de suporte das estruturas;
- proteção mecânica das canalizações;
- drenagem adequada;
- acessibilidade às áreas de recarga;
- proteção contra impactos de veículos;
- sinalização horizontal e vertical;
- espaços destinados à manutenção dos equipamentos.

Sempre que houver intervenções estruturais, estas deverão ser executadas conforme projeto específico elaborado por profissional habilitado.

7.4 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

A execução das instalações elétricas deverá observar:

- posicionamento adequado dos carregadores;
- instalação dos quadros elétricos;
- identificação dos circuitos;
- segregação entre circuitos de potência e comunicação;
- instalação dos dispositivos de proteção;
- continuidade dos condutores de proteção;
- equipotencialização;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- aterramento;
- proteção contra sobretensões.

As instalações deverão ser executadas de forma a facilitar futuras inspeções, manutenções e ampliações.

7.5 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RECARGA

Os equipamentos destinados à recarga de veículos elétricos deverão ser instalados conforme as recomendações do fabricante, observando:

I – distanciamentos mínimos;

II – ventilação adequada;

III – proteção contra impactos mecânicos;

IV – acessibilidade para operação e manutenção;

V – proteção contra intempéries, quando aplicável;

VI – identificação permanente dos equipamentos;

VII – compatibilidade com o sistema elétrico da edificação.

7.6 SISTEMAS DE PROTEÇÃO

Durante a execução deverão ser instalados todos os dispositivos previstos em projeto, incluindo:

- disjuntores;
- dispositivos diferenciais residuais (DR);
- dispositivos de proteção contra surtos (DPS);

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- sistemas de aterramento;
- dispositivos de seccionamento;
- sinalização de segurança.

A substituição de dispositivos especificados em projeto somente poderá ocorrer mediante justificativa técnica e aprovação do responsável pelo projeto.

7.7 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO

Quando previstos em projeto, os sistemas de automação e comunicação deverão ser instalados de forma a garantir:

- comunicação confiável entre os carregadores;
- integração com sistemas supervisórios;
- gerenciamento de carga;
- monitoramento remoto;
- registro de eventos;
- proteção dos sistemas de comunicação.

Os cabos de comunicação deverão ser instalados de modo a minimizar interferências eletromagnéticas e preservar a integridade dos sinais.

7.8 INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

A execução do SAVE deverá preservar o funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio existentes na edificação.

Durante a implantação, deverá ser verificado se houve interferência em:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- rotas de fuga;
- compartimentação;
- sistemas de detecção e alarme;
- sistemas de combate a incêndio;
- iluminação de emergência;
- sinalização de emergência;
- ventilação e controle de fumaça;
- acesso das equipes de emergência.

Quando forem identificadas interferências, estas deverão ser tratadas mediante revisão dos projetos competentes antes da entrada em operação do sistema.

7.9 CONTROLE TECNOLÓGICO E QUALIDADE

Durante a execução deverão ser mantidos registros que permitam verificar a conformidade dos serviços executados, incluindo:

- certificados dos materiais e equipamentos;
- relatórios de inspeção;
- registros fotográficos, quando aplicável;
- resultados dos ensaios;
- controle de modificações realizadas durante a obra.

Esses registros deverão integrar o dossiê técnico da instalação.

7.10 ENSAIOS E VERIFICAÇÕES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Concluída a execução, deverão ser realizados os ensaios previstos nas normas técnicas e nos projetos, incluindo, quando aplicável:

- continuidade dos condutores de proteção;
- resistência de isolamento;
- funcionamento dos dispositivos diferenciais residuais;
- medição da resistência de aterramento;
- funcionamento dos carregadores;
- comunicação entre equipamentos;
- operação dos sistemas supervisórios;
- verificação dos dispositivos de proteção.

Os resultados deverão ser formalizados em relatório técnico assinado pelo responsável.

7.11 RECEBIMENTO DA INSTALAÇÃO

O recebimento da instalação deverá ocorrer somente após:

I – conclusão dos serviços previstos em projeto;

II – realização dos ensaios;

III – correção das não conformidades identificadas;

IV – entrega da documentação técnica;

V – emissão das ARTs correspondentes;

VI – emissão do relatório de comissionamento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

7.12 DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT"

Após a conclusão da obra, deverá ser entregue ao proprietário ou responsável pela edificação a documentação atualizada da instalação, contendo, no mínimo:

- projeto "as built";
- diagramas atualizados;
- memorial descritivo revisado;
- especificações dos equipamentos instalados;
- manuais de operação e manutenção;
- certificados de conformidade;
- relatórios de ensaios;
- ARTs emitidas;
- plano de manutenção recomendado.

7.13 BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Durante a implantação do SAVE recomenda-se observar as seguintes boas práticas:

- utilização de materiais certificados;
- rastreabilidade dos equipamentos instalados;
- identificação permanente dos circuitos;
- organização da infraestrutura elétrica;
- padronização das instalações;
- proteção física dos equipamentos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- treinamento das equipes executoras;
- atualização contínua da documentação técnica;
- integração entre as equipes de engenharia envolvidas.

Esta câmara técnica concorda em nível técnico com a portaria do corpo de bombeiros - SP nº CCB-008/800/2025 e IT-12 do corpo de bombeiros do estado do Pará CMB-PA que estabelece os seguintes critérios para sistemas de alimentação de veículos elétricos (S.A.V.E.):

c.1 Pontos de desligamento manual devem ser instalados em altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado;

c.2 Deve haver ponto de desligamento manual de todos os S.A.V.E., no mesmo pavimento a não mais de 5,00 metros da entrada principal da edificação, ou da entrada da garagem, ou das escadas nos pavimentos da garagem da edificação. Esta será denominada como chave de emergência de pavimento;

c.3 Deve haver ponto de desligamento manual de todos os S.A.V.E. a não mais de 5,00 metros destes equipamentos. Esta será denominada como chave de emergência local;

c.4 Os sistemas de alarme e de detecção de incêndio devem ser interligados aos pontos de desligamento, garantindo o desligamento automático do carregador imediatamente após o acionamento, seja este originado pela detecção ou pelo acionamento manual;

c.5 Deve haver garantia do corte de energia entre os S.A.V.E e a rede elétrica por meio de disjuntor no quadro de distribuição;

c.6 Cada S.A.V.E. deve possuir circuito exclusivo com proteção individual por disjuntor e dispositivo DR (diferencial residual);

c.7 Deve haver proteção contra surtos (DPS) nos quadros que alimentam as estações de recarga;

c.8 É vedada a conexão do S.A.V.E. diretamente nos terminais de conexão do disjuntor do padrão de entrada, mesmo em unidades consumidoras exclusivas;

c.9 Os S.A.V.E. devem ser fisicamente protegidos com defensas ou outro sistema apropriado que evite danos originados por circulação de veículos ou impactos acidentais;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

c.10 É proibida a conexão de dispositivos para carregamento veicular em tomadas comuns de uso geral, tal qual o uso de adaptadores ou extensões;

c.11 Deve haver sistema de sinalização, referente à vaga que possua o S.A.V.E., bem como junto aos pontos de desligamento e disjuntor(es) no quadro de distribuição, endereçando a posição de cada S.A.V.E. e o disjuntor correspondente;

Em relação cuidados que os proprietários de estações de recarga de veículos elétricos devem ter A ABNT NBR 15200 determina que:

“As tomadas e pontos de uso devem estar adequados ao tipo de carga a ser alimentada e possuir proteção específica conforme NBR 5410.” A proteção deve ser dimensionada com algum profissional do grupo modalidade engenharia elétrica, como engenheiros eletricistas, engenheiros de automação, engenheiros de energia, ou demais profissionais que possuam habilitação para projetos com disjuntores residuais, disjuntores de proteção contra surtos e demais elementos de proteção;

Assim, os proprietários devem:

- Usar carregadores homologados (Inmetro/IEC/NBR), com sistema de proteção embarcada, com conecotres CCS2, CHAdeMO, Tipo 2, NBR 17019, GB-T CHINA, entre outros;
- Evitar o uso de extensões, benjamins ou adaptadores, que não atendem a nenhuma das normas;
- Garantir que o ponto de recarga tenha proteção de interruptores de corrente diferencial residual (IDR ou DDR Tipo A), sobrecarga e curto-circuito (disjuntor), descargas atmosfericas e sobretensoes (DPS);
- Nunca operar o carregador em ambientes úmidos sem proteção adequada (IP 54 ou superior);
- Monitorar o estado dos cabos (rachaduras, superaquecimento, cheiro de queimado).

“Locais com condições especiais — como garagens, áreas molhadas ou sujeitas a atmosferas corrosivas — devem prever proteção adicional e ventilação adequada.”

Fatores de risco conforme local:

- Garagens subterrâneas mal ventiladas → risco de sobreaquecimento e acúmulo de gases;
- Ambientes externos → exigem proteção contra intempéries (IP ≥ 54);
- Prédios antigos → podem ter quadros de distribuição subdimensionados, exigindo reforma e manutenção.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

A ABNT NBR 17019, por sua vez, exige que o projeto elétrico considere essas variáveis desde o início da obra ou durante retrofit. O projeto da estação de recarga deve considerar não apenas a potência instalada, mas o gerenciamento da carga, proteção contra sobretensão e infraestrutura de conectividade.” Para condomínios residências ou edificações com múltiplas unidades de consumo, é altamente recomendado:

- Sistema de gestão OCPP para controlar múltiplos carregadores;
- Planejamento modular para expansão futura;
- Quadro de distribuição com barramento dedicado;
- Acesso identificado e sinalizado.

Nas edificações que optarem pela instalação de pontos de recarga, deve-se também assegurar **Medidas de segurança contra incêndio**

• Edificações novas:

✓ Detecção de incêndio: obrigatória, exceto se houver ventilação natural pelo critério de abertura ≥ 50% em todas as fachadas;

✓ Sprinklers: obrigatórios em garagens, de resposta rápida;

✓ Extintores: obrigatórios conforme diretrizes do CBM;

✓ Plano de Gerenciamento de Risco de Incêndio.

✓ Adoção de protocolos de inspeção e manutenção periódica com profissionais habilitados;

• Edificações existentes:

✓ Detecção de incêndio: obrigatória;

✓ Extintores: obrigatórios conforme CBM;

✓ Plano de emergência e gerenciamento de risco obrigatório;

✓ A instalação de sistemas de recargas em vagas de garagem de edifícios existentes não caracteriza mudança de uso, finalidade ou ocupação.

✓ Adoção de protocolos de inspeção e manutenção periódica com profissionais habilitados;

Para além das exigências legais e normativas já descritas, recomenda-se a adoção das seguintes boas praticas que fortalecem a segurança, a sustentabilidade e a gestão responsável da infraestrutura de recarga:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

• Todos os projetos, ARTs, laudos técnicos, relatórios de inspeção e registros de manutenção

devem ser arquivados em meio físico por, no mínimo, três anos, assegurando a rastreabilidade e a comprovação de conformidade em eventuais fiscalizações ou auditorias;

• Recomenda-se que uma copia física do projeto unifilar seja mantida nas dependências da

instalação para consulta imediata;

• Quanto aos arquivos digitais, recomenda-se a guarda por prazo indeterminado, observadas as

boas praticas de gestão documental, com mecanismos de backup e segurança da informação,

de modo a preservar a integridade e acessibilidade dos registros;

• Esse procedimento assegura a comprovação de conformidade em eventuais fiscalizações além

de garantir a responsabilização técnica em caso de sinistro.

✓ Exemplo: em uma vistoria de renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

(AVCB), o sindico ou gestor poderá apresentar o histórico documental como prova de

que as instalações seguem as normas vigentes.

- Em relação ao funcionamento de estações de recarga de veículos elétricos recomenda-se que estes empreendimentos sejam homologados na concessionária de energia tais como acontecem com empreendimentos de geração distribuída com energia solar e placas fotovoltaicas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

CAPÍTULO VIII

8 DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)

8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Após a conclusão da instalação e o respectivo comissionamento, os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) deverão permanecer em condições adequadas de operação, segurança e confiabilidade durante toda a sua vida útil.

A operação e a manutenção deverão observar as recomendações dos fabricantes, as normas técnicas aplicáveis, os projetos executivos e os procedimentos estabelecidos pelo responsável técnico, preservando as características originais da instalação e as condições de segurança contra incêndio da edificação.

Qualquer intervenção que altere as características técnicas do sistema deverá ser precedida de análise técnica e, quando aplicável, acompanhada da emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Com relação a mantenabilidade dos sistemas de recarga de veículos elétricos considerar A NBR 5462 item 2.20.9 - programa de confiabilidade e Mantenabilidade:

Manutenção preventiva: Recomenda-se a cada 12 meses.

Periodicidade de manutenção preventiva. Verificar:

- Estado do cabo e conector;
- Integridade da carcaça do equipamento;
- Sinais de aquecimento ou danos;
- Fixação e limpeza do equipamento;

- Verificação de conexões elétricas;
- Testes de proteção elétrica (disjuntores e DR);
- Análise de aterramento;
- Atualização de firmware (se o carregador for inteligente);
- Teste de comunicação e funcionamento;

Verificação dos sistemas de segurança contra incêndio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

8.2 RESPONSABILIDADE PELA OPERAÇÃO

O proprietário ou responsável pela edificação deverá assegurar que o SAVE seja operado de forma segura, observando:

I – utilização dos equipamentos conforme sua finalidade;

II – respeito às limitações de potência previstas em projeto;

III – utilização de equipamentos certificados e compatíveis com a instalação;

IV – observância dos procedimentos operacionais estabelecidos pelo fabricante;

V – manutenção das condições de acessibilidade e segurança das áreas de recarga.

Sempre que houver sistema de gerenciamento inteligente, deverá ser mantido monitoramento permanente das condições operacionais, permitindo a identificação de falhas e eventos anormais.

8.3 PLANO DE MANUTENÇÃO

Todo SAVE deverá possuir Plano de Manutenção compatível com a complexidade da instalação.

O Plano de Manutenção deverá estabelecer, no mínimo:

- periodicidade das inspeções;
- atividades preventivas;
- atividades preditivas;
- critérios para manutenção corretiva;
- procedimentos de ensaio;
- registros das intervenções realizadas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- identificação dos responsáveis técnicos.

O plano deverá ser revisto sempre que ocorrerem alterações significativas na instalação.

8.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva deverá compreender, entre outras atividades:

- inspeção visual dos carregadores;
- verificação dos dispositivos de proteção;
- reaperto de conexões elétricas, quando recomendado;
- limpeza dos equipamentos;
- verificação do sistema de aterramento;
- inspeção dos cabos e conectores;
- verificação da sinalização;
- atualização dos registros de manutenção.

A periodicidade deverá ser definida em função das recomendações do fabricante, das condições de utilização e das características da edificação.

8.5 MANUTENÇÃO PREDITIVA

Sempre que tecnicamente viável, recomenda-se a adoção de técnicas de manutenção preditiva, incluindo:

- termografia;
- monitoramento contínuo de temperatura;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- análise da qualidade da energia;
- monitoramento remoto dos carregadores;
- diagnóstico eletrônico;
- análise de desempenho dos equipamentos.

Essas medidas permitem identificar falhas em estágio inicial, reduzindo o risco de interrupções e aumentando a confiabilidade do sistema.

8.6 MANUTENÇÃO CORRETIVA

Sempre que forem identificadas falhas que comprometam a segurança ou o desempenho do SAVE, deverão ser adotadas medidas corretivas imediatas.

Durante a manutenção corretiva deverão ser observados:

- isolamento da área de trabalho;
- desenergização dos circuitos, quando necessária;
- utilização de componentes compatíveis com o projeto;
- realização de ensaios após o reparo;
- atualização da documentação técnica.

Quando houver substituição de equipamentos por modelos com características técnicas diferentes das previstas em projeto, deverá ser realizada análise técnica para verificar a necessidade de atualização dos projetos e da documentação.

8.7 INSPEÇÕES PERIÓDICAS

As inspeções periódicas deverão verificar, no mínimo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

I – integridade física dos carregadores;

II – estado dos cabos e conectores;

III – funcionamento dos dispositivos de proteção;

IV – continuidade do sistema de aterramento;

V – identificação dos circuitos;

VI – sinalização de segurança;

VII – funcionamento dos sistemas supervisórios;

VIII – comunicação entre equipamentos;

IX – condições de ventilação;

X – interferências com os sistemas de prevenção e combate a incêndio.

Os resultados deverão ser registrados em relatório técnico.

8.8 REGISTRO DAS INTERVENÇÕES

Todas as atividades de manutenção deverão ser registradas em histórico próprio da instalação, contendo, no mínimo:

- data da intervenção;
- descrição dos serviços executados;
- equipamentos envolvidos;
- peças substituídas;
- resultados dos ensaios;
- profissional responsável;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- ART, quando aplicável.

Esses registros deverão permanecer disponíveis durante toda a vida útil da instalação.

8.9 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Considerando a rápida evolução dos equipamentos destinados à recarga de veículos elétricos, recomenda-se que o responsável pela instalação avalie periodicamente a necessidade de atualização tecnológica dos sistemas.

As atualizações deverão preservar a compatibilidade com:

- infraestrutura elétrica existente;
- sistemas de proteção;
- dispositivos de segurança;
- sistemas de comunicação;
- requisitos de segurança contra incêndio.

8.10 SITUAÇÕES QUE EXIGEM REAVALIAÇÃO TÉCNICA

Deverá ser realizada reavaliação técnica da instalação sempre que ocorrer:

I – ampliação da quantidade de pontos de recarga;

II – aumento da potência instalada;

III – alteração da categoria de fornecimento de energia;

IV – substituição de carregadores por equipamentos de maior potência;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

V – integração com sistemas de geração distribuída ou armazenamento de energia;

VI – alterações estruturais que afetem a instalação;

VII – modificações no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI).

Nessas hipóteses, deverá ser avaliada a necessidade de revisão dos projetos e da emissão de nova ART.

8.11 CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E EQUIPES

Os responsáveis pela operação e manutenção do SAVE deverão promover orientação adequada aos usuários e às equipes técnicas quanto:

- ao uso correto dos equipamentos;
- aos procedimentos em caso de falha;
- às medidas de segurança;
- às restrições de utilização;
- aos procedimentos de emergência.

A capacitação deverá ser compatível com a complexidade da instalação e com as atividades desempenhadas.

8.12 INTEGRAÇÃO COM A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

As atividades de operação e manutenção do SAVE deverão preservar a eficácia das medidas de segurança contra incêndio existentes na edificação.

Sempre que as intervenções afetarem sistemas como detecção e alarme, ventilação, compartimentação ou combate a incêndio, deverá ser realizada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

análise conjunta entre os responsáveis técnicos das respectivas disciplinas, de forma a manter a conformidade do empreendimento com o PPCI e com as normas aplicáveis.

8.13 DISPOSIÇÕES FINAIS

A manutenção adequada dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos constitui medida essencial para assegurar a continuidade operacional, a eficiência energética, a proteção do patrimônio e a segurança das pessoas.

A adoção de procedimentos sistemáticos de inspeção, manutenção e registro das intervenções contribui para a redução dos riscos associados às instalações elétricas e para a preservação das condições de segurança contra incêndio ao longo da vida útil da edificação.

CAPÍTULO IX

9 COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE) E O PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)

9.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) deverão ser concebidos de forma integrada aos sistemas de segurança contra incêndio da edificação, garantindo que sua implantação não comprometa as condições de proteção da vida, do patrimônio e das operações de emergência.

A compatibilização entre o projeto do SAVE e o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) deverá ocorrer desde as fases iniciais do empreendimento, contemplando as interfaces entre os sistemas elétricos, estruturais, mecânicos e de segurança contra incêndio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Essa abordagem está alinhada também ao conceito adotado pela IN 23 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que estabelece a necessidade de avaliação integrada dos sistemas de ventilação, detecção, compartimentação e supressão de incêndio em locais com infraestrutura para recarga de veículos elétricos.

9.2 OBJETIVOS DA COMPATIBILIZAÇÃO

A compatibilização entre o SAVE e o PPCI tem como objetivos:

I – preservar a segurança dos ocupantes da edificação;

II – evitar conflitos entre os sistemas elétricos e os sistemas de prevenção e combate a incêndio;

III – garantir condições adequadas para evacuação da edificação;

IV – assegurar o acesso das equipes de emergência;

V – minimizar os riscos decorrentes da instalação e operação dos equipamentos de recarga;

VI – preservar a funcionalidade dos sistemas de segurança contra incêndio durante toda a vida útil da instalação.

9.3 ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO

Antes da implantação do SAVE deverá ser realizada avaliação técnica da edificação, considerando, entre outros aspectos:

- ocupação e uso da edificação;
- carga de incêndio existente;
- características construtivas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- classificação da edificação perante o CBMPA;
- existência de subsolo ou pavimentos fechados;
- circulação de veículos;
- ventilação natural ou mecânica;
- sistemas existentes de prevenção e combate a incêndio;
- rotas de fuga;
- acessos para equipes de emergência.

9.4 COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

O projeto do SAVE deverá ser compatibilizado com:

- projeto arquitetônico;
- projeto estrutural;
- projeto elétrico;
- projeto hidrossanitário;
- projeto de climatização;
- projeto de ventilação mecânica;
- projeto de prevenção e combate a incêndio;
- projeto de automação predial;
- projeto de telecomunicações.

A compatibilização deverá ser realizada antes do início da execução da obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

9.5 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

Quando exigidos pelas características da edificação ou pelas normas de segurança contra incêndio, os sistemas de ventilação deverão ser avaliados em conjunto com a implantação do SAVE.

A análise deverá considerar:

- renovação de ar;
- extração de fumaça;
- controle de temperatura;
- controle de gases;
- integração com os sistemas de emergência.

9.6 COMPARTIMENTAÇÃO

A implantação do SAVE não deverá comprometer a compartimentação horizontal ou vertical da edificação.

Sempre que houver passagem de eletrodutos, eletrocalhas ou canalizações por elementos compartimentadores, deverão ser adotadas soluções que mantenham a resistência ao fogo prevista em projeto.

9.7 SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME

A implantação do SAVE deverá considerar a integração com os sistemas de detecção e alarme existentes, observando:

- cobertura das áreas de recarga;
- posicionamento dos detectores;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- compatibilidade com os equipamentos instalados;
- acionamento dos sistemas de emergência;
- monitoramento das áreas de risco.

9.8 SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Sempre que exigido pelo PPCI, deverá ser verificada a compatibilidade do SAVE com:

- hidrantes;
- mangotinhos;
- chuveiros automáticos (sprinklers);
- sistemas de espuma;
- extintores;
- reserva técnica de incêndio;
- bombas de incêndio.

A instalação dos carregadores não poderá obstruir o acesso ou a operação desses sistemas.

9.9 ROTAS DE FUGA E ACESSIBILIDADE

A implantação dos equipamentos de recarga deverá preservar:

- largura das rotas de fuga;
- portas de emergência;
- escadas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- áreas de refúgio;
- circulação de pessoas;
- acessibilidade prevista na legislação.

Nenhum equipamento poderá reduzir as condições de abandono seguro da edificação.

9.10 ACESSO DAS EQUIPES DE EMERGÊNCIA

O projeto deverá garantir que os equipamentos destinados ao SAVE não impeçam ou dificultem:

- acesso das viaturas;
- posicionamento das equipes de combate a incêndio;
- utilização de hidrantes;
- utilização dos sistemas fixos de combate;
- acesso aos quadros elétricos de emergência.

9.11 AVALIAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS

Antes da aprovação do projeto deverão ser analisadas possíveis interferências entre o SAVE e:

- sistemas elétricos existentes;
- sistemas estruturais;
- sistemas hidráulicos;
- sistemas mecânicos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- sistemas de prevenção e combate a incêndio;
- sistemas de automação;
- sistemas de telecomunicações.

As incompatibilidades identificadas deverão ser solucionadas ainda na fase de projeto.

9.12 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A compatibilização entre o SAVE e o PPCI deverá ser coordenada pelos responsáveis técnicos dos respectivos projetos, preservando-se as atribuições legais de cada profissional.

Sempre que o empreendimento envolver diferentes disciplinas da engenharia, deverão ser emitidas as ARTs correspondentes às atividades desenvolvidas.

9.13 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A documentação do empreendimento deverá conter:

- projeto executivo do SAVE;
- projeto do PPCI;
- memorial descritivo;
- memoriais de cálculo;
- relatórios de compatibilização;
- registros de alterações;
- ARTs emitidas;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- laudos técnicos, quando exigíveis.

9.14 PROCEDIMENTO RECOMENDADO PARA COMPATIBILIZAÇÃO

Recomenda-se que a compatibilização entre o SAVE e o PPCI siga as seguintes etapas:

1. Levantamento das condições da edificação.
2. Avaliação da infraestrutura elétrica existente.
3. Identificação dos riscos associados ao SAVE.
4. Análise dos sistemas de prevenção e combate a incêndio existentes.
5. Compatibilização dos projetos das diferentes disciplinas.
6. Revisão conjunta pelos responsáveis técnicos.
7. Emissão das ARTs.
8. Aprovação pelos órgãos competentes, quando aplicável.
9. Execução da instalação.
10. Comissionamento e inspeção final.

A implantação segura dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos depende da atuação coordenada entre os profissionais responsáveis pelos projetos da edificação e pelos sistemas de segurança contra incêndio.

A compatibilização entre o SAVE e o PPCI constitui etapa essencial para assegurar que a introdução da infraestrutura de recarga ocorra sem comprometer as condições de segurança originalmente previstas para a edificação, contribuindo para a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

CAPÍTULO X

10 INSPEÇÃO, COMISSIONAMENTO E CRITÉRIOS PARA VISTORIA

10.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

A inspeção e o comissionamento dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) têm por finalidade verificar se a instalação foi executada em conformidade com os projetos aprovados, as normas técnicas aplicáveis, as especificações dos fabricantes e os requisitos de segurança contra incêndio.

Esses procedimentos constituem etapa indispensável para a entrada em operação da instalação, permitindo identificar eventuais não conformidades que possam comprometer a segurança das pessoas, da edificação ou da infraestrutura elétrica.

O processo de inspeção deverá ser conduzido por profissional legalmente habilitado, observadas as competências definidas pelo Sistema Confea/Crea.

10.2 OBJETIVOS DA INSPEÇÃO

A inspeção deverá verificar:

I – conformidade da execução com os projetos aprovados;

II – conformidade com as normas técnicas;

III – funcionamento dos sistemas elétricos;

IV – funcionamento dos dispositivos de proteção;

V – integração com os sistemas de prevenção e combate a incêndio;

VI – condições de operação dos carregadores;

VII – segurança dos usuários;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

VIII – condições de manutenção da instalação.

10.3 COMISSIONAMENTO

Antes da entrada em operação, o SAVE deverá ser submetido ao comissionamento, compreendendo, entre outros:

- inspeção visual;
- ensaios elétricos;
- testes funcionais;
- testes de comunicação;
- verificação das proteções;
- verificação do aterramento;
- testes dos dispositivos diferenciais residuais;
- testes dos sistemas supervisórios;
- emissão de relatório técnico.

O comissionamento consiste no conjunto de verificações, ensaios e testes destinados a demonstrar que todos os sistemas operam conforme o projeto executivo.

O relatório de comissionamento deverá integrar a documentação técnica do empreendimento.

10.4 INSPEÇÃO VISUAL

Durante a inspeção deverão ser observados, no mínimo:

- integridade dos carregadores;
- identificação dos equipamentos;
- identificação dos circuitos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- estado dos cabos;
- estado dos conectores;
- proteção mecânica dos condutores;
- sinalização;
- acessibilidade;
- iluminação da área;
- ventilação;
- organização da infraestrutura.

10.5 ENSAIOS ELÉTRICOS

Deverão ser realizados, quando aplicáveis:

- ensaio de continuidade dos condutores de proteção;
- resistência de isolamento;
- medição da resistência de aterramento;
- funcionamento dos dispositivos DR;
- funcionamento dos DPS;
- testes de proteção;
- funcionamento dos carregadores;
- medição da tensão;
- medição da corrente;
- verificação da qualidade da energia.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

10.6 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS

Quando existentes deverão ser verificados:

- comunicação dos carregadores;
- gerenciamento de carga;
- funcionamento do sistema supervisório;
- alarmes;
- registros de eventos;
- armazenamento de dados;
- acesso remoto.

10.7 INTEGRAÇÃO COM O PPCI

Durante a inspeção deverá ser verificado se a implantação do SAVE alterou:

- compartimentação;
- rotas de fuga;
- ventilação;
- sistema de alarme;
- detecção;
- sprinklers;
- hidrantes;
- iluminação de emergência;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

- sinalização.

Caso sejam identificadas interferências, deverão ser adotadas medidas corretivas antes da liberação da instalação.

10.8 CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO

A instalação somente poderá ser considerada apta para operação quando forem atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:

- projeto executado conforme aprovado;
- dispositivos de proteção funcionando adequadamente;
- aterramento conforme projeto;
- carregadores operando normalmente;
- integração com os sistemas de segurança contra incêndio;
- documentação completa;
- ART emitida;
- relatório de comissionamento concluído;
- inexistência de não conformidades críticas.

10.9 NÃO CONFORMIDADES

As não conformidades identificadas durante a inspeção deverão ser classificadas conforme seu potencial de risco.

Não Conformidade Crítica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Caracteriza situação que compromete a segurança das pessoas, da instalação ou da edificação.

Exemplos:

- ausência de aterramento;
- dispositivos de proteção inoperantes;
- sobrecarga da instalação;
- interferência nas rotas de fuga;
- comprometimento do PPCI;
- risco iminente de choque elétrico;
- risco iminente de incêndio.

A instalação não deverá entrar em operação enquanto persistirem não conformidades críticas.

Não Conformidade Maior

Situação que não representa risco imediato, mas compromete a confiabilidade da instalação.

Exemplos:

- identificação inadequada;
- documentação incompleta;
- falhas de sinalização;
- pequenas divergências de instalação.

Deverá ser estabelecido prazo para correção.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Não Conformidade Menor

Situação sem impacto significativo na segurança, mas que necessita adequação.

Exemplos:

- ajustes de identificação;
- atualização documental;
- pequenas correções de acabamento.

10.10 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

O relatório deverá conter, no mínimo:

- identificação da edificação;
- identificação do SAVE;
- responsável técnico;
- ART;
- data da inspeção;
- documentos analisados;
- ensaios realizados;
- resultados obtidos;
- não conformidades;
- recomendações;
- conclusão.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

10.11 CHECKLIST PARA ANÁLISE DE PROJETO

Antes da aprovação do projeto recomenda-se verificar:

☐ Memorial descritivo.

☐ Memorial de cálculo.

☐ Projeto elétrico.

☐ Diagrama unifilar.

☐ ART.

☐ Especificação dos carregadores.

☐ Dimensionamento da demanda.

☐ Sistema de aterramento.

☐ Proteções elétricas.

☐ Compatibilização com PPCI.

☐ Ventilação.

☐ Compartimentação.

☐ Sistemas de combate a incêndio.

☐ Comunicação.

☐ Automação.

☐ Acessibilidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

10.12 CHECKLIST PARA VISTORIA

Durante a vistoria recomenda-se verificar:

☐ Carregadores instalados conforme projeto.

☐ Identificação dos circuitos.

☐ Quadro elétrico.

☐ Disjuntores.

☐ DR.

☐ DPS.

☐ Aterramento.

☐ Cabos.

☐ Conectores.

☐ Sinalização.

☐ Ventilação.

☐ Rotas de fuga.

☐ Compartimentação.

☐ PPCI atualizado.

☐ Documentação disponível.

☐ ART.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

☐ Relatório de comissionamento.

A inspeção, o comissionamento e a vistoria constituem etapas essenciais para assegurar que os Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos sejam colocados em operação em condições adequadas de segurança, desempenho e confiabilidade.

Os procedimentos previstos neste capítulo deverão ser aplicados de forma integrada às atividades de fiscalização do CREA-PA e às ações de análise e vistoria do CBMPA, respeitadas as competências institucionais de cada órgão.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

CAPÍTULO XI

11 FLUXOGRAMA DAS RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

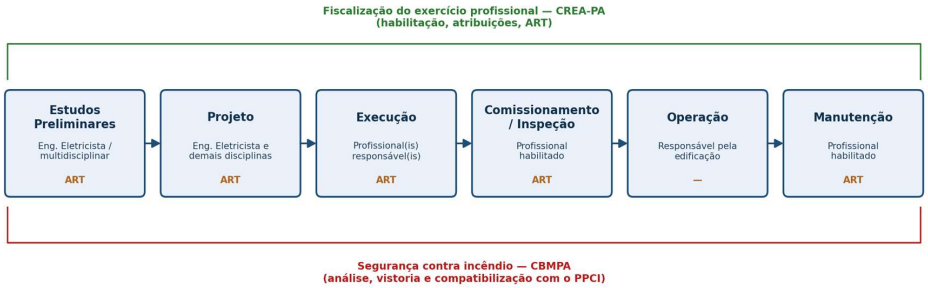
11.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Este capítulo apresenta, de forma sintética e gráfica, o fluxo das responsabilidades técnicas ao longo do ciclo de vida dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE), desde os estudos preliminares até a operação e a manutenção da instalação, evidenciando os profissionais tipicamente responsáveis por cada etapa e a interface com a fiscalização exercida pelo CREA-PA e pelo CBMPA.

11.2 FLUXO DAS ETAPAS TÉCNICAS

O fluxograma a seguir ilustra a sequência das etapas técnicas do SAVE, os profissionais tipicamente responsáveis por cada uma delas e o correspondente instrumento de responsabilidade técnica, reforçando a lógica de responsabilização individualizada tratada no Capítulo XII.

Figura 1 – Fluxo das responsabilidades técnicas no ciclo de vida do SAVE.



Fonte: Os Autores (2026)

11.3 LEITURA DO FLUXOGRAMA

Cada etapa representada no fluxograma pressupõe a emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo profissional legalmente habilitado, observadas as atribuições definidas pelas Resoluções do Confea. A passagem de uma etapa para a seguinte não transfere automaticamente a responsabilidade técnica pelas etapas anteriores, e a coordenação entre os profissionais envolvidos deverá assegurar a compatibilização das soluções adotadas, sem prejuízo das competências fiscalizatórias do CREA-PA quanto ao exercício profissional e do CBMPA quanto à segurança contra incêndio.

O fluxo apresentado tem caráter orientativo, podendo ser adaptado às particularidades de cada empreendimento, sem prejuízo da observância integral das diretrizes técnicas estabelecidas nos capítulos anteriores desta Proposição Técnica.

CAPÍTULO XII

12 CONCLUSÃO

12.1 SÍNTESE DA CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA

A presente Proposição Técnica reuniu, de forma sistematizada, as diretrizes técnicas e institucionais consideradas essenciais para a implantação segura dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) no Estado do Pará. Partindo da

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

fundamentação legal e normativa que rege o exercício profissional da Engenharia, o documento percorreu as competências e atribuições dos diferentes profissionais envolvidos, as diretrizes técnicas aplicáveis ao projeto, à execução, à operação e à manutenção dessas instalações, a compatibilização com os sistemas de prevenção e combate a incêndio e os mecanismos de responsabilização técnica por meio da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Proposta de Dispositivo Normativo para a IT-12

Como contribuição da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA, propõe-se a inclusão dos seguintes dispositivos na futura Instrução Técnica nº 12 do CBMPA:

Art. XX. Os estudos, projetos, execução, inspeção, comissionamento e manutenção dos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE) deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, observadas as atribuições estabelecidas pela legislação profissional e pelas Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

Art. XX+1. As atividades técnicas relacionadas ao SAVE deverão possuir a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos da Lei nº 6.496/1977 e da regulamentação do Sistema Confea/Crea.

Art. XX+2. Nos empreendimentos multidisciplinares, cada profissional responderá exclusivamente pelas atividades compreendidas em suas atribuições legais, mediante emissão da respectiva ART.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

12.2 A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO

A elaboração desta Proposição Técnica pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA reveste-se de importância que ultrapassa o caráter meramente consultivo, na medida em que:

- antecipa, sob a ótica da legislação profissional, riscos técnicos e lacunas regulatórias associados a uma tecnologia em rápida expansão, contribuindo para

que a futura Instrução Técnica nº 12 do CBMPA seja tecnicamente robusta desde sua concepção;

- estabelece, de forma clara e individualizada, as competências e responsabilidades dos profissionais da Engenharia envolvidos no ciclo de vida do SAVE, reduzindo o risco de sobreposição, de omissão ou de extrapolação de atribuições profissionais;
- consolida, em documento único, referências normativas dispersas — a legislação do Sistema Confea/Crea, as normas técnicas da ABNT, a proposta de IT-12 do CBMPA e a experiência de outras unidades da federação, a exemplo da IN 23 do CBMSC — facilitando sua aplicação prática pelos profissionais, pelo CREA-PA e pelo CBMPA;
- fortalece a segurança jurídica de empreendedores, profissionais e órgãos públicos, ao definir com maior precisão o alcance da responsabilidade técnica e a obrigatoriedade da ART em cada etapa da implantação do SAVE;
- contribui diretamente para a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, ao integrar, desde a fase de projeto, os requisitos de segurança das instalações elétricas aos requisitos de segurança contra incêndio;
- demonstra, na prática, a viabilidade e os benefícios da cooperação institucional entre o CREA-PA e o CBMPA, oferecendo um modelo de atuação conjunta que poderá ser replicado em outras frentes regulatórias de interesse comum.

12.3 CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE PARAENSE

Ao subsidiar tecnicamente a elaboração da Instrução Técnica nº 12 do CBMPA, esta Proposição Técnica contribui para que a expansão da infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Pará ocorra de forma ordenada, segura e alinhada às melhores práticas de engenharia, acompanhando o ritmo da transição para a mobilidade elétrica sem comprometer a segurança das edificações e das pessoas que delas se utilizam. Trata-se, portanto, de uma contribuição de caráter preventivo, que busca antecipar soluções técnicas a desafios que tendem a se intensificar nos próximos anos.

12.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

O CREA-PA, por meio da sua Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, reafirma sua disposição de manter cooperação técnica permanente com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, colocando-se à disposição para o aprofundamento das discussões técnicas, o esclarecimento de dúvidas e a eventual revisão das diretrizes ora propostas, à medida que a tecnologia e a experiência de aplicação da futura Instrução Técnica nº 12 assim o recomendarem. Espera-se, com esta contribuição, fortalecer a qualidade técnica da regulamentação estadual, valorizar o exercício profissional da Engenharia e, sobretudo, resguardar a segurança da sociedade paraense diante da crescente adoção dos veículos elétricos.

Ficha técnica e contribuições

Eng. Controle/Autom. Everton Ruggeri Silva Araujo – Coordenador Titular da Câmara especializada de Engenharia elétrica do CREA PA 2026

Engª. Eletricista Beatriz Ivone Costa Vasconcelos – Coordenadora Adjunta da CEEE CREA PA 2026

Eng. Eletric. Alexandre Miguel da Cruz Valente – Assessor da CEEE CREA PA 2026

Eng. Eletric. Thiago Brito Pereira de Souza – Membro da CEEE CREA PA 2026

Eng. Eletrônico/Seg. Trabalho. Gilmário da Silva Drago – Membro da CEEE CREA PA 2026

Eng. Eletric. Cláudio Palha De Moraes Bittencourt Filho– Membro da CEEE CREA PA 2026

Eng. Eletric Diego Dias de Oliveira – Inspetor CREA PA

Representações NOTA TÉCNICA CONFEA (2025)

Eng. Civil Joni Matos Incheglu — Coordenador Nota técnica CONFEA 2025

Eng. Eletric. Heverton Bacca Sanches — Coordenador Adjunto Nota técnica CONFEA 2025

Eng. Civ. e Eng. Seg. Trab. Emerson Cruz Vieira — Registro nacional nº 2100469878

Eng. Eletric. Roberto Wagner Costa Fernandes — Registro nacional nº 2103050371

do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Eng. Civ. Milton Bigucci Júnior — Registro nº 5060700812

Eng. Civ. Lauro Gomes Ladeia — Registro nº 5069821825

Eng. Civ. e Eng. Eletric. Paulo Luciano Rewald — Registro nº 0600592649

Eng. Eletric. Tadeu Rezende de Azevedo - Registro nº 5061343243

Eng. Civ. e Eng. Seg. Trab. Arthur Victor Godoy Paz — Registro no 5070656770

c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado ao Protocolo nº 687102/2026, emitido em 25/08/2026.

Documento do Protocolo 1/1, anexado por alexandrevalente em 25/08/2026

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

Origem:	CÂMARA ESPECIALIZADA de ENGENHARIA ELÉTRICA		
Reunião:	8/2026		
Protocolo:	687102/2026		
Assunto:	DECISÃO DE CÂMARA		
Interessado(a):	SEÇÃO DE APOIO AO COLEGIADO		
Relator:	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO		
Local:	BELéM	Data:	09/09/2026

RELATÓRIO

Trata-se da Proposição Técnica nº 01/2026 – CEEE/CREA-PA, intitulada “Diretrizes Técnicas para Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE)”, elaborada pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – CREA-PA, com a finalidade de contribuir tecnicamente para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 – Parte VI, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CBMPA. A proposição tem como objeto estabelecer diretrizes técnicas e orientações institucionais relacionadas ao planejamento, projeto, execução, inspeção, operação, manutenção e demais atividades vinculadas aos Sistemas de Alimentação para Veículos Elétricos, buscando promover a integração entre as instalações elétricas e os sistemas de prevenção e combate a incêndio. O documento declara expressamente caráter orientativo e institucional, destinado a subsidiar o CBMPA na elaboração de regulamentação específica.

A Proposição Técnica está estruturada em capítulos que contemplam a introdução e contextualização dos SAVE; objetivos e justificativa técnica; fundamentação legal e normativa; campo de aplicação; competências e atribuições profissionais; responsabilidades técnicas; diretrizes para execução; operação e manutenção; compatibilização entre SAVE e Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI; inspeção e fiscalização; fluxograma das responsabilidades profissionais; e conclusão. O documento estabelece que os SAVE constituem sistemas de natureza multidisciplinar, envolvendo instalações elétricas, equipamentos eletroeletrônicos, automação, comunicação, estruturas civis, sistemas mecânicos e medidas de prevenção e combate a incêndio. Em razão dessa característica, prevê que cada profissional responda exclusivamente pelas atividades compreendidas em suas respectivas atribuições, mediante a correspondente ART.

Entre os requisitos técnicos propostos, destacam-se os pontos de desligamento manual, a chave de emergência de pavimento, a chave de emergência local, a integração entre os sistemas de detecção e alarme de incêndio e os pontos de desligamento, a existência de disjuntor no quadro de distribuição, circuitos exclusivos, dispositivos DR, DPS, proteção física dos equipamentos e sinalização. A proposição também contempla a necessidade de compatibilização entre o SAVE e os sistemas de prevenção e combate a incêndio, abrangendo interfaces com ventilação, detecção, compartimentação, sprinklers, hidrantes, iluminação de emergência, sinalização e rotas de fuga. Ao final, a proposição apresenta minuta de dispositivos a serem considerados na futura IT-12 do CBMPA, estabelecendo que estudos, projetos, execução, inspeção, comissionamento e manutenção dos SAVE sejam realizados por profissionais legalmente habilitados, observadas suas respectivas atribuições, e que as atividades possuam a correspondente ART.

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

FUNDAMENTAÇÃO

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e estabelece as competências do Sistema Confea/Crea para fiscalização do exercício profissional;

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei nº 5.194/1966, que relaciona, entre as atividades profissionais da Engenharia, os estudos, planejamento, projetos, especificações, execução, fiscalização, supervisão, operação, manutenção, perícias, avaliações, laudos e pareceres técnicos, atividades estas igualmente consideradas na Proposição Técnica nº 01/2026;

CONSIDERANDO o disposto no art. 13 da Lei nº 5.194/1966, quanto à necessidade de que os trabalhos de Engenharia sejam executados sob responsabilidade de profissionais legalmente habilitados;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e estabelece sua aplicação aos contratos para execução de obras ou prestação de serviços de Engenharia;

CONSIDERANDO que a própria Proposição Técnica estabelece a obrigatoriedade de ART nas fases de estudo, projeto, execução, inspeção, manutenção e demais serviços técnicos relacionados aos SAVE;

CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 1.073, de 19 de abril de 2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea, estabelecendo que a concessão de atribuições deve observar a formação acadêmica e os respectivos conteúdos formativos;

CONSIDERANDO que a análise da atribuição profissional deve observar as competências efetivamente concedidas ao profissional em seu registro perante o CREA, não sendo suficiente a mera denominação do título profissional;

CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia;

CONSIDERANDO especialmente o art. 12 da Resolução CONFEA nº 218/1973, que estabelece para os Engenheiros Mecânicos as atividades relacionadas a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, sistemas de produção, transmissão e utilização do calor, sistemas de refrigeração e ar-condicionado e seus serviços afins e correlatos;

CONSIDERANDO que os SAVE apresentam interfaces que abrangem equipamentos e sistemas elétricos, eletrônicos, de automação, comunicação, mecânicos e civis, circunstância reconhecida expressamente

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

pela própria proposição técnica;

CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 1.156, de 24 de outubro de 2025, que consolida normativos acerca das atividades e competências profissionais dos engenheiros da modalidade eletricista;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução CONFEA nº 1.156/2025, segundo o qual as atividades e competências dos engenheiros da modalidade eletricista devem ser concedidas de acordo com a formação acadêmica, sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidos aos demais profissionais do Sistema Confea/Crea por legislação ou normativos específicos;

CONSIDERANDO que a Resolução CONFEA nº 1.156/2025 disciplina, entre outras, as competências relacionadas à utilização da energia elétrica, equipamentos, materiais e máquinas elétricas e sistemas elétricos de medição e controle, devendo sua aplicação ser compatibilizada com a formação e as atribuições efetivamente concedidas a cada profissional;

CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, estabelecendo, em seu art. 2º, que a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

CONSIDERANDO que a Resolução CONFEA nº 1.137/2023 disciplina as hipóteses de participação individual, coautoria, corresponsabilidade e equipe, bem como a vinculação das ARTs quando houver diferentes atividades e profissionais em um mesmo empreendimento; CONSIDERANDO que a existência de empreendimento multidisciplinar não transfere ou amplia automaticamente as atribuições de determinado profissional, devendo cada responsável técnico responder exclusivamente pelas atividades compatíveis com sua habilitação;

CONSIDERANDO que a própria Proposição Técnica estabelece, no item 5.12, que cada profissional deverá responder exclusivamente pelas atividades compreendidas em suas atribuições legais, mediante a correspondente ART, e que a coordenação entre os projetos deverá assegurar a compatibilização das soluções adotadas;

CONSIDERANDO que o item 6.1 da Proposição Técnica estabelece que os SAVE são sistemas técnicos complexos e que, quando houver diferentes disciplinas da Engenharia, cada profissional deverá responder exclusivamente pelos serviços compreendidos em sua área de competência;

CONSIDERANDO que a proposta de regulamentação do SAVE deve preservar a competência institucional do CREA-PA quanto à fiscalização do exercício profissional e, simultaneamente, respeitar a competência do CBMPA quanto à regulamentação e fiscalização da segurança contra incêndio das edificações; CONSIDERANDO que a própria Proposição Técnica reconhece essa divisão institucional ao estabelecer que ao CREA-PA compete fiscalizar o exercício profissional, enquanto ao CBMPA compete estabelecer e fiscalizar os requisitos de segurança contra incêndio das edificações;

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

CONSIDERANDO que a implantação dos SAVE pode interferir em sistemas de detecção e alarme, ventilação, compartimentação, sprinklers, hidrantes, iluminação de emergência, sinalização e rotas de fuga, conforme reconhecido na proposição;

CONSIDERANDO que tais sistemas possuem natureza multidisciplinar e que a integração ou interface com o SAVE não implica, por si só, transferência da responsabilidade técnica pelos sistemas de prevenção e combate a incêndio ao profissional responsável pelas instalações elétricas;

CONSIDERANDO que os requisitos relativos a sistemas de segurança contra incêndio deverão ser definidos e fiscalizados conforme a regulamentação específica do CBMPA e executados pelos profissionais legalmente habilitados para cada respectiva atividade;

CONSIDERANDO que os pontos de desligamento manual previstos na proposição, inclusive a chave de emergência de pavimento e a chave de emergência local, possuem finalidade específica de permitir o desligamento emergencial dos SAVE; CONSIDERANDO que o requisito de existência de disjuntor no quadro de distribuição, previsto no item c.5, constitui medida de seccionamento e proteção elétrica, não devendo ser interpretado automaticamente como substituição dos pontos de desligamento manual de emergência previstos nos itens c.2 e c.3;

CONSIDERANDO que a Proposição Técnica estabelece circuito exclusivo, proteção individual por disjuntor e dispositivo DR, proteção contra surtos e demais requisitos de segurança elétrica para cada SAVE;

CONSIDERANDO que a proposição prevê que o projeto do SAVE contemple infraestrutura elétrica, alimentadores, dispositivos de proteção, aterramento, SPDA, carregadores, quadros elétricos, automação, comunicação, ventilação e integração com sistemas de segurança contra incêndio, determinando que cada disciplina possua responsável técnico compatível com sua área de atuação;

CONSIDERANDO que a Proposição Técnica possui natureza de contribuição institucional ao CBMPA, não devendo criar, por si só, novas atribuições profissionais, limitações ou reservas de mercado não previstas na legislação e nos normativos do Confea;

CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que as disposições da Proposição Técnica sejam mantidas em caráter orientativo, sem prejuízo da competência normativa do CBMPA e da competência regulatória do Confea sobre atribuições profissionais;

CONSIDERANDO, por fim, que a Proposição Técnica apresenta contribuição institucional relevante ao estabelecer uma matriz de responsabilidades técnicas e promover a integração entre segurança elétrica, segurança contra incêndio e fiscalização profissional;

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

VOTO

pelo DEFERIMENTO da Proposição Técnica nº 01/2026 – CEEE/CREA-PA, intitulada “Diretrizes Técnicas para Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE)”, vinculada ao Processo nº 654751/2026, reconhecendo sua pertinência técnica e institucional como contribuição do CREA-PA para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 – Parte VI do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CBMPA.



EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO
Conselheiro Relator

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Reunião: ORDINÁRIA - Nº 8/2026 - CÂMARA ESPECIALIZADA de ENGENHARIA ELÉTRICA - 10/09/2026 das 09:30h às 12:30h
Decisão: CEEE 1375/2026
Referência: 687102/2026
Interessado: SEÇÃO DE APOIO AO COLEGIADO

EMENTA: Defere TRATA-SE DE PROPOSIÇÃO TÉCNICA AO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE)

DECISÃO

A Câmara Especializada De Engenharia Elétrica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, no uso de suas atribuições legais, reunido em Belém, no dia 10 de setembro de 2026, analisando o relato e voto fundamentado do(a) conselheiro(a) Everton Ruggeri Silva Araujo, objeto de solicitação de decisão de câmara Seção De Apoio Ao Colegiado, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e estabelece as competências do Sistema Confea/Crea para fiscalização do exercício profissional; CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei nº 5.194/1966, que relaciona, entre as atividades profissionais da Engenharia, os estudos, planejamento, projetos, especificações, execução, fiscalização, supervisão, operação, manutenção, perícias, avaliações, laudos e pareceres técnicos, atividades estas igualmente consideradas na Proposição Técnica nº 01/2026; CONSIDERANDO o disposto no art. 13 da Lei nº 5.194/1966, quanto à necessidade de que os trabalhos de Engenharia sejam executados sob responsabilidade de profissionais legalmente habilitados; CONSIDERANDO a Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e estabelece sua aplicação aos contratos para execução de obras ou prestação de serviços de Engenharia; CONSIDERANDO que a própria Proposição Técnica estabelece a obrigatoriedade de ART nas fases de estudo, projeto, execução, inspeção, manutenção e demais serviços técnicos relacionados aos SAVE; CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 1.073, de 19 de abril de 2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea, estabelecendo que a concessão de atribuições deve observar a formação acadêmica e os respectivos conteúdos formativos; CONSIDERANDO que a análise da atribuição profissional deve observar as competências efetivamente concedidas ao profissional em seu registro perante o CREA, não sendo suficiente a mera denominação do título profissional; CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia; CONSIDERANDO especialmente o art. 12 da Resolução CONFEA nº 218/1973, que estabelece para os Engenheiros Mecânicos as atividades relacionadas a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, sistemas de produção, transmissão e utilização do calor, sistemas de refrigeração e ar-condicionado e seus serviços afins e correlatos; CONSIDERANDO que os SAVE apresentam interfaces que abrangem equipamentos e sistemas elétricos, eletrônicos, de automação, comunicação, mecânicos e civis, circunstância reconhecida expressamente pela própria proposição técnica; CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 1.156, de 24 de outubro de 2025, que consolida normativos acerca das atividades e competências profissionais dos engenheiros da modalidade eletricista; CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução CONFEA nº 1.156/2025, segundo o qual as atividades e competências dos engenheiros da modalidade eletricista devem ser concedidas de acordo com a formação acadêmica, sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidos aos demais profissionais do Sistema Confea/Crea por legislação ou normativos específicos; CONSIDERANDO que a Resolução CONFEA nº 1.156/2025 disciplina, entre outras, as competências relacionadas à utilização da energia elétrica, equipamentos, materiais e máquinas elétricas e sistemas elétricos de medição e controle, devendo sua aplicação ser compatibilizada com a formação e as atribuições efetivamente concedidas a cada profissional; CONSIDERANDO a Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, estabelecendo, em seu art. 2º, que a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; CONSIDERANDO que a Resolução CONFEA nº 1.137/2023 disciplina as hipóteses de participação individual, coautoria, corresponsabilidade e equipe, bem como a vinculação das ARTs quando houver diferentes atividades e profissionais em um mesmo empreendimento; CONSIDERANDO que a existência de empreendimento multidisciplinar não transfere ou amplia automaticamente as atribuições de determinado profissional, devendo cada responsável técnico responder exclusivamente pelas atividades compatíveis com sua habilitação; CONSIDERANDO que a própria Proposição Técnica estabelece, no item 5.12, que cada profissional deverá responder exclusivamente pelas atividades compreendidas em suas atribuições legais, mediante a correspondente ART, e que a coordenação entre os projetos deverá

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZxzZb

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

assegurar a compatibilização das soluções adotadas; CONSIDERANDO que o item 6.1 da Proposição Técnica estabelece que os SAVE são sistemas técnicos complexos e que, quando houver diferentes disciplinas da Engenharia, cada profissional deverá responder exclusivamente pelos serviços compreendidos em sua área de competência; CONSIDERANDO que a proposta de regulamentação do SAVE deve preservar a competência institucional do CREA-PA quanto à fiscalização do exercício profissional e, simultaneamente, respeitar a competência do CBMPA quanto à regulamentação e fiscalização da segurança contra incêndio das edificações; CONSIDERANDO que a própria Proposição Técnica reconhece essa divisão institucional ao estabelecer que ao CREA-PA compete fiscalizar o exercício profissional, enquanto ao CBMPA compete estabelecer e fiscalizar os requisitos de segurança contra incêndio das edificações; CONSIDERANDO que a implantação dos SAVE pode interferir em sistemas de detecção e alarme, ventilação, compartimentação, sprinklers, hidrantes, iluminação de emergência, sinalização e rotas de fuga, conforme reconhecido na proposição; CONSIDERANDO que tais sistemas possuem natureza multidisciplinar e que a integração ou interface com o SAVE não implica, por si só, transferência da responsabilidade técnica pelos sistemas de prevenção e combate a incêndio ao profissional responsável pelas instalações elétricas; CONSIDERANDO que os requisitos relativos a sistemas de segurança contra incêndio deverão ser definidos e fiscalizados conforme a regulamentação específica do CBMPA e executados pelos profissionais legalmente habilitados para cada respectiva atividade; CONSIDERANDO que os pontos de desligamento manual previstos na proposição, inclusive a chave de emergência de pavimento e a chave de emergência local, possuem finalidade específica de permitir o desligamento emergencial dos SAVE; CONSIDERANDO que o requisito de existência de disjuntor no quadro de distribuição, previsto no item c.5, constitui medida de seccionamento e proteção elétrica, não devendo ser interpretado automaticamente como substituição dos pontos de desligamento manual de emergência previstos nos itens c.2 e c.3; CONSIDERANDO que a Proposição Técnica estabelece circuito exclusivo, proteção individual por disjuntor e dispositivo DR, proteção contra surtos e demais requisitos de segurança elétrica para cada SAVE; CONSIDERANDO que a proposição prevê que o projeto do SAVE contemple infraestrutura elétrica, alimentadores, dispositivos de proteção, aterramento, SPDA, carregadores, quadros elétricos, automação, comunicação, ventilação e integração com sistemas de segurança contra incêndio, determinando que cada disciplina possua responsável técnico compatível com sua área de atuação; CONSIDERANDO que a Proposição Técnica possui natureza de contribuição institucional ao CBMPA, não devendo criar, por si só, novas atribuições profissionais, limitações ou reservas de mercado não previstas na legislação e nos normativos do Confea; CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que as disposições da Proposição Técnica sejam mantidas em caráter orientativo, sem prejuízo da competência normativa do CBMPA e da competência regulatória do Confea sobre atribuições profissionais; CONSIDERANDO, por fim, que a Proposição Técnica apresenta contribuição institucional relevante ao estabelecer uma matriz de responsabilidades técnicas e promover a integração entre segurança elétrica, segurança contra incêndio e fiscalização profissional; considerando finalmente o parecer exarado pelo Conselheiro relator desta Câmara Especializada, **DECIDIU** por unanimidade, pelo DEFERIMENTO da Proposição Técnica nº 01/2026 - CEEE/CREA-PA, intitulada "Diretrizes Técnicas para Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE)", vinculada ao Processo nº 654751/2026, reconhecendo sua pertinência técnica e institucional como contribuição do CREA-PA para a elaboração da Instrução Técnica nº 12 - Parte VI do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará - CBMPA.. Coordenou a reunião o(a) senhor(a) **Everton Ruggeri Silva Araujo**. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros: (5) - Beatriz Ivone Costa Vasconcelos, Claudio Palha De Moraes Bittencourt Filho, Everton Ruggeri Silva Araujo, Gilmario Da Silva Drago, Thiago Brito Pereira De Souza. Não houve voto contrário. Não houve abstenção.

Cientifique-se e cumpra-se.

BELéM, 10 de setembro de 2026.



Engenheiro de Controle e Automação Everton Ruggeri Silva Araujo

Coordenador(a) da Reunião

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZxzZb